

Arikal Khairat 105841108421

by Tahap Proposal

Submission date: 22-May-2025 11:34AM (UTC+0700)

Submission ID: 2681946166

File name: Proposal_Arikal_Khairat.docx (203.95K)

Word count: 4028

Character count: 26209

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digital telah merevolusi cara penyampaian informasi, termasuk dalam dunia pendidikan melalui penggunaan bahan ajar digital yang semakin masif. Kemudahan akses dan potensi interaktif yang ditawarkan menjadikan materi pembelajaran digital sebagai pilihan populer (Faisal et al., 2020), memungkinkan penyajian materi yang lebih menarik. Akan tetapi, kemudahan dalam mendistribusikan konten digital ini juga membuka celah terhadap isu keamanan, terutama terkait perlindungan hak kekayaan intelektual. Materi seperti modul elektronik, gambar ilustrasi, atau video pembelajaran menjadi sangat rentan terhadap tindakan penyalinan, perubahan, dan pemanfaatan ilegal tanpa atribusi yang layak kepada pencipta aslinya (Harits M et al., 2021). Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi pengembang konten, tetapi juga dapat membahayakan integritas informasi jika konten tersebut dimanipulasi, misalnya melalui teknik *copy-move*, *splicing*, atau *retouching* (Fadlika Satria et al., 2021).

Menjawab tantangan ini, berbagai metode pengamanan data digital telah dikembangkan. Teknik kriptografi, misalnya, dapat menyandikan data menggunakan algoritma seperti Vigenere Cipher (Yanti & Budayawan, 2023) atau AES, namun keberadaan data tersandi itu sendiri bisa terdeteksi. Sebagai alternatif, teknik steganografi dan watermarking bertujuan menyembunyikan informasi autentikasi atau kepemilikan langsung di dalam media digital itu sendiri, termasuk untuk aset budaya seperti batik dan data sensitif seperti citra medis (WIDIYONO et al., 2021). Watermarking secara khusus berfungsi untuk menandai konten digital guna membuktikan keaslian dan kepemilikan (Asroni & Ricardo Serumena, 2021).

Terdapat dua pendekatan utama dalam *watermarking* yaitu *visible* dan *invisible*. Meskipun *visible watermark* dapat secara jelas menunjukkan kepemilikan, penempatannya seringkali mengurangi nilai estetika dan

pengalaman pengguna pada bahan ajar (Gultom & Suhartana, 2023). Sebaliknya, *invisible watermarking* menawarkan solusi dengan menyisipkan data secara tersembunyi tanpa mengubah kualitas visual konten secara kasat mata (Yanti & Budayawan, 2023), sehingga integritas tampilan bahan ajar tetap terjaga dan keasliannya dapat diverifikasi saat diperlukan (Fadlika Satria et al., 2021).

⁹ *Least Significant Bit (LSB)* adalah teknik yang umum digunakan dalam enkripsi dan dekripsi informasi rahasia. Seperti yang dinyatakan oleh (Nur Aqsal Aminullah et al., 2022) ¹⁶ Cara kerja metode LSB yaitu mengubah bit terakhir (bit yang paling tidak signifikan) dari data piksel citra penampung ¹⁵ (*cover image*) yang tidak berpengaruh signifikan dengan bit dari gambar sebelumnya. Metode ini ³¹ merupakan salah satu teknik *steganografi* yang umum digunakan untuk *invisible watermarking*. Popularitas LSB didasarkan pada implementasinya yang relatif mudah dan cepat (Yanti & Budayawan, 2023), kemampuan menyisipkan data dalam jumlah cukup besar (Akmal et al., 2023), serta efek minimal pada persepsi visual citra penampung. Berbagai studi telah menunjukkan kelayakan LSB untuk penyembunyian informasi pada citra digital, baik untuk pesan teks maupun citra *watermark* (Fadlika Satria, 2021), meskipun perlu diakui adanya keterbatasan dalam hal ketahanan terhadap modifikasi atau kompresi tertentu.

Seiring dengan itu, teknologi *Quick Response (QR) Code* telah diadopsi secara luas sebagai cara praktis untuk menyimpan dan mengakses beragam jenis data melalui pemindaian dengan perangkat mobile. Fleksibilitas dan kapasitas penyimpanan *QR Code* menjadikannya komponen yang potensial untuk diintegrasikan dalam sistem keamanan data. Menggabungkan *QR Code* dengan *steganografi* LSB membuka peluang baru untuk proteksi bahan ajar digital, dimana *QR Code* dapat berfungsi sebagai pembawa informasi yang kemudian dienkripsi dan disembunyikan (Harits M et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sebuah sistem *invisible watermarking* yang dirancang khusus untuk melindungi bahan ajar digital. Sistem ini akan memanfaatkan kombinasi *QR Code*, yang berfungsi

sebagai pembawa informasi *watermark* (detail hak cipta atau tautan verifikasi), dengan metode *steganografi* LSB untuk menyembunyikan *QR Code* tersebut ke dalam elemen visual (citra) pada bahan ajar. Diharapkan, pendekatan ini mampu menyediakan lapisan keamanan tak terlihat yang efektif untuk melindungi hak cipta para pengembang materi pendidikan digital, tanpa mengorbankan kualitas visual dan pengalaman belajar pengguna. Fokus utama adalah pada implementasi dan mengetahui kinerja sistem dalam hal penyisipan dan ekstraksi *watermark* secara akurat.

5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sistem *watermarking* tak terlihat pada bahan ajar digital menggunakan kombinasi *Quick Response (QR)* code sebagai muatan *watermark* dan metode *steganografi* *Least Significant Bit (LSB)*?
2. Sejauh mana tingkat kinerja metode kombinasi *QR Code* dan LSB dalam konteks *watermarking* tak terlihat pada bahan ajar digital, khususnya dalam hal *imperceptibility* (ketidakterlihatan)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengimplementasikan sistem *watermarking* tak terlihat pada bahan ajar digital dengan menggabungkan *Quick Response (QR)* Code sebagai muatan *watermark* dan metode *steganografi* *Least Significant Bit (LSB)* sebagai teknik penyisipan data.
2. Untuk mengetahui tingkat kinerja dari metode kombinasi *QR Code* dan LSB dalam konteks *watermarking* tak terlihat, khususnya dalam aspek *imperceptibility* (ketidakterlihatan) terhadap kualitas visual bahan ajar digital.

18

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai teknik *watermarking* digital, khususnya yang menggunakan kombinasi *QR Code* dan metode *steganografi* *Least Significant Bit (LSB)*.

2. Bagi Pembaca

Menjadi referensi bagi peneliti, akademisi, maupun pengembang sistem dalam mengembangkan teknologi perlindungan hak cipta berbasis *steganografi* dan *QR Code*.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Penelitian ini dibatasi pada bahan ajar digital dalam format gambar, karena metode steganografi LSB hanya dapat bekerja pada citra digital. Bahan ajar non-gambar seperti dokumen teks atau PDF tanpa elemen visual tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian.
2. Fokus penelitian adalah pada perlindungan bahan ajar digital dari tindakan penyalinan secara digital. Penelitian tidak mencakup pengamanan terhadap bahan ajar yang telah dicetak atau dipindai, karena watermark LSB tidak dapat dipertahankan pada media non-digital.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan laporan tugas akhir ini terbagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menerangkan secara singkat dan jelas mengenai latar belakang penulisan penelitian tugas akhir, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, batasan permasalahan, metodologi yang digunakan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang melandasi penulis dalam melaksanakan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas tentang metode penelitian dan alat yang digunakan untuk pembuatan sistem.

14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bahan Ajar Digital

Bahan ajar merupakan komponen esensial dalam proses pembelajaran, berfungsi sebagai materi atau substansi yang disusun sistematis untuk membantu guru dan siswa mencapai kompetensi pembelajaran (Antika et al., 2022). Di era digital, bahan ajar bertransformasi ke dalam format digital, menawarkan keunggulan seperti kemudahan akses, distribusi, dan potensi interaktivitas melalui multimedia (Faisal et al., 2020). Namun, sifat digitalnya juga membawa tantangan terkait kemudahan penggandaan dan modifikasi ilegal, sehingga memerlukan mekanisme perlindungan hak cipta (Harits M et al., 2021).

2. Watermarking

Watermarking adalah teknik penyisipan informasi (watermark) ke dalam data digital (seperti citra, audio, atau video) dengan tujuan utama untuk proteksi hak cipta, autentikasi (pembuktian keaslian), dan pelacakan integritas data (WIDIYONO et al., 2021). Watermark dapat berupa teks, logo, atau data biner lainnya yang mengidentifikasi pemilik atau keaslian konten. Berdasarkan visibilitasnya, watermarking dibagi menjadi *visible watermarking*, di mana tanda air terlihat jelas pada media, dan *invisible watermarking* (tak terlihat), di mana tanda air disembunyikan sehingga tidak mengganggu persepsi visual media asli (Gultom & Suhartana, 2023). Penelitian ini berfokus pada *invisible watermarking*.

3. Citra Digital

Citra digital adalah gambar dua dimensi yang diubah dari bentuk sinyal analog menjadi bentuk digital melalui proses yang disebut sampling. Proses ini memecah gambar menjadi bagian-bagian kecil yang disebut piksel. Setiap piksel menyimpan angka yang menunjukkan tingkat

kecerahan atau warna, sehingga gambar tersebut bisa disimpan dan diolah oleh komputer.

Pengolahan citra digital adalah proses mengubah atau memanipulasi gambar digital agar kualitasnya menjadi lebih baik atau agar informasi di dalamnya lebih mudah dipahami oleh manusia maupun komputer. Proses ini dimulai dari membaca gambar sebagai input, lalu dilakukan serangkaian pengolahan, dan hasil akhirnya berupa gambar yang sudah dimodifikasi atau informasi penting dari gambar tersebut. Teknik ini memiliki banyak kelebihan, seperti pemrosesan yang cepat, mudah diterapkan, dan tidak merusak gambar aslinya (Devi & Rosyid, 2022).

4. *Steganografi*

Steganografi berasal dari bahasa Yunani yang berarti "tulisan tersembunyi". Ini adalah ilmu dan seni menyembunyikan keberadaan pesan rahasia di dalam media lain (disebut cover object atau media penampung) sedemikian rupa sehingga keberadaan pesan tersebut tidak terdeteksi oleh pihak ketiga (Yanti & Budayawan, 2023). Berbeda dengan kriptografi yang menyandikan pesan tetapi tidak menyembunyikan fakta adanya komunikasi rahasia, *steganografi* bertujuan agar komunikasi rahasia itu sendiri tidak diketahui (Harits M et al., 2021). Teknik *invisible watermarking* seringkali menggunakan prinsip-prinsip *steganografi* untuk menyembunyikan data *watermark*.

5. Metode *Least Significant Bit (LSB)*

Least Significant Bit (LSB) adalah salah satu metode *steganografi* domain spasial yang paling umum dan sederhana. Prinsip kerjanya adalah mengganti bit terakhir (bit yang paling tidak signifikan) dari data piksel citra penampung (*cover image*) dengan bit dari pesan rahasia atau *watermark* (Alveda et al., 2024). Karena perubahan hanya terjadi pada bit yang memiliki kontribusi paling kecil terhadap nilai total piksel, modifikasi ini umumnya tidak terdeteksi oleh mata manusia (*imperceptible*) (Yanti & Budayawan, 2023). Kelebihan LSB adalah kesederhanaan implementasi dan kapasitas penyisipan yang relatif tinggi. Namun, kelemahannya adalah

kerentanannya terhadap manipulasi citra dan kompresi lossy (Fadlika Satria et al., 2021).

6. *Quick Response (QR) Code*

QR Code adalah jenis kode batang dua dimensi yang mampu menyimpan berbagai jenis informasi (numerik, alfanumerik, biner) dalam format visual yang dapat dipindai dengan cepat menggunakan kamera, biasanya pada perangkat seluler. Strukturnya yang khas, termasuk finder patterns dan alignment patterns, memungkinkan pemindaian dari berbagai sudut (Harits M et al., 2021). Kemampuannya untuk mengkodekan data dalam jumlah yang relatif besar dalam ruang visual yang kecil menjadikannya media yang menarik untuk membawa informasi *watermark* yang kemudian dapat disembunyikan menggunakan *steganografi*.

7. Kombinasi *QR Code* dan *Steganografi* LSB

Penggabungan *QR Code* dan LSB menghasilkan metode yang memanfaatkan keunggulan *QR Code* sebagai wadah informasi yang ringkas dan LSB sebagai metode penyembunyian tak terlihat. Informasi *watermark* (data hak cipta, URL verifikasi, identitas pembuat) pertama-tama dikodekan ke dalam sebuah *QR Code*. Citra *QR Code* ini kemudian diperlakukan sebagai data rahasia yang akan disisipkan ke dalam bit-bit LSB dari piksel-piksel citra yang terdapat dalam bahan ajar digital. (Harits M et al., 2021) menunjukkan kelayakan menyembunyikan citra *QR Code* (dalam mode bitonal) menggunakan LSB.

8. Python

Tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan perangkat lunak *steganografi* menggunakan Python. Perangkat lunak ini dirancang untuk menyembunyikan pesan atau informasi di dalam file gambar PNG, dengan harapan file gambar yang dihasilkan tetap mempertahankan kualitas visual yang serupa dengan file aslinya. Python sendiri merupakan bahasa pemrograman yang banyak digunakan oleh pengembang dan juga mendukung komputasi serta visualisasi gambar (Aditya Permana & Amma, 2022).

2

B. Penelitian Terkait

Peneliti memperoleh banyak inspirasi dan referensi untuk penyusunan skripsi ini dari penelitian sebelumnya, terkait dengan latar belakang masalah pada skripsi ini. Penelitian sebelumnya yang terkait meliputi:

Tabel 1. Penelitian Terkait

Peneliti	Tujuan/Kasus	Metode/Algoritma	Hasil
(Alveda et al., 2024)	Menyisipkan <i>watermark</i> pada citra medis digital untuk tujuan autentikasi, tanpa mengganggu informasi penting pada citra tersebut.	Menggunakan metode LSB <i>steganografi</i> dan menyisipkan <i>watermark</i> pada Region of Non-Interest (RONI), yaitu area yang tidak mengandung informasi diagnostik.	<i>Watermark</i> berhasil disisipkan dengan baik dan tetap dapat diekstrak setelah citra mengalami gangguan seperti noise, menunjukkan robustness sistem terhadap interferensi eksternal.
(Gultom & Suhartana, 2023)	Menjelajahi efektivitas kombinasi dua pendekatan <i>watermarking</i> dalam melindungi citra digital.	Penggabungan metode visible <i>watermarking</i> (yang terlihat langsung) dan invisible <i>watermarking</i> dengan LSB pada satu citra.	Pendekatan ini menghasilkan perlindungan ganda satu <i>watermark</i> terlihat sebagai penanda visual, sementara <i>watermark</i> tak terlihat tetap

			tersembunyi dan aman dari penghapusan atau manipulasi.
(Yanti & Budayawan, 2023)	Meneliti teknik penyembunian pesan teks pada citra digital untuk menjaga kerahasiaan informasi.	Menggunakan kombinasi metode <i>steganografi</i> Least Significant Bit (LSB) untuk menyisipkan pesan dalam citra dan kriptografi <i>Vigenere Cipher</i> untuk mengenkripsi pesan terlebih dahulu sebelum disisipkan.	Penelitian menunjukkan hasil imperceptibility (ketidakterlihatan) yang baik dengan nilai PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) di atas 30 dB, menandakan bahwa pesan yang disisipkan tidak menyebabkan degradasi signifikan pada citra penampung.
(Harits M et al., 2021)	Mengevaluasi berbagai metode pengamanan informasi dalam <i>QR Code</i> , baik dari sisi	Studi literatur dan eksperimen terhadap metode enkripsi (AES, Speck) serta teknik <i>steganografi</i> untuk menyisipkan	Menunjukkan bahwa <i>QR Code</i> dapat berfungsi ganda sebagai kontainer informasi dan

	penyembunyian maupun enkripsi.	data ke dalam <i>QR Code</i> atau menyembunyikan <i>QR Code</i> ke dalam media digital lain.	medium keamanan, terutama jika digabungkan dengan algoritma enkripsi dan teknik penyembunyian.
(Fadlika Satria et al., 2021)	Menggunakan <i>watermarking</i> untuk autentikasi citra digital dan deteksi perubahan atau manipulasi.	Menyisipkan <i>watermark</i> dengan metode LSB ke dalam citra asli dan membandingkan <i>watermark</i> yang diekstrak setelah citra dimanipulasi.	Penelitian menunjukkan bahwa <i>watermark</i> akan mengalami kerusakan ketika citra dimanipulasi, sehingga dapat digunakan sebagai indikator integritas data untuk membedakan citra asli dan hasil rekayasa.
(WIDIYONO et al., 2021)	Melindungi hak cipta terhadap motif batik	Penerapan metode <i>watermarking</i> menggunakan LSB	Hasil eksperimen menunjukkan

	digital, yang rawan diduplikasi atau dipalsukan.	pada citra motif batik, dengan menyisipkan <i>watermark</i> hak cipta secara tak terlihat.	<i>watermark</i> dapat disisipkan tanpa merusak tampilan visual citra, sekaligus dapat diekstraksi kembali untuk membuktikan kepemilikan asli.
(Faisal et al., 2020)	Meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan bahan ajar digital secara interaktif.	Pelatihan berbasis penggunaan platform digital populer seperti Canva untuk desain visual dan Quizziz untuk evaluasi interaktif.	Guru dapat membuat bahan ajar yang lebih menarik dan kreatif, meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa dalam pembelajaran daring.

Penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas memberikan landasan kuat bagi studi ini. Secara kolektif, studi tersebut menunjukkan:

1. Kelayakan Metode LSB

secara konsisten menunjukkan bahwa metode LSB efektif untuk menyisipkan data secara tak terlihat (*imperceptible*) ke dalam citra digital, yang diukur melalui metrik seperti PSNR. Hal ini mendukung pemilihan LSB sebagai teknik *steganografi* dalam penelitian ini untuk menjaga kualitas visual bahan ajar (Alveda et al., 2024).

2. Aplikasi *Watermarking* untuk Keamanan

Studi-studi tersebut mengaplikasikan *watermarking* untuk berbagai tujuan keamanan, termasuk perlindungan hak cipta (WIDIYONO et al., 2021), autentikasi dan deteksi manipulasi, serta perlindungan ganda (Gultom & Suhartana, 2023). Ini menggarisbawahi potensi *watermarking* sebagai solusi relevan untuk masalah keamanan bahan ajar digital.

3. Potensi *QR Code* sebagai Pembawa *Watermark*

Penelitian oleh (Harits M et al., 2021) secara spesifik menyoroti *QR Code* sebagai medium yang dapat diamankan dan digunakan untuk membawa informasi, yang sejalan dengan ide penelitian ini untuk menggunakan *QR Code* sebagai muatan (*payload*) informasi hak cipta yang akan disembunyikan.

4. Konteks Bahan Ajar Digital

Meskipun tidak secara langsung membahas *watermarking*, penelitian (Faisal et al., 2020) menegaskan pentingnya dan semakin masifnya penggunaan bahan ajar digital, yang memperkuat urgensi untuk mengembangkan metode perlingkungannya.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mensintesis temuan-temuan tersebut dengan mengimplementasikan dan mengetahui kombinasi spesifik antara *QR Code* (sebagai pembawa informasi hak cipta yang praktis) dan metode *steganografi* LSB (untuk penyisipan tak terlihat) dalam konteks perlindungan bahan ajar digital, dengan fokus utama pada aspek *imperceptibility* dan keberhasilan ekstraksi dasar.

C. Kerangka Berpikir

1. Masalah

Dimulai dari identifikasi masalah utama yaitu kerentanan bahan ajar digital terhadap penyalinan dan modifikasi ilegal, yang mengarah pada kebutuhan perlindungan hak cipta.

2. Solusi Potensial

Meninjau berbagai solusi kriptografi dan *watermarking*, kemudian mengerucut pada *invisible watermarking* sebagai pendekatan yang tidak mengganggu tampilan visual.

3. Teknik yang Dipilih

Memilih metode *Least Significant Bit (LSB)* sebagai teknik *steganografi* karena kelebihanannya dalam hal implementasi dan kapasitas, serta *QR Code* sebagai media praktis untuk membawa informasi *watermark*.

4. Solusi

Menggabungkan *QR Code* (sebagai pembawa informasi hak cipta) dengan metode *LSB* untuk menyisipkannya secara tak terlihat ke dalam citra bahan ajar.

5. Implementasi

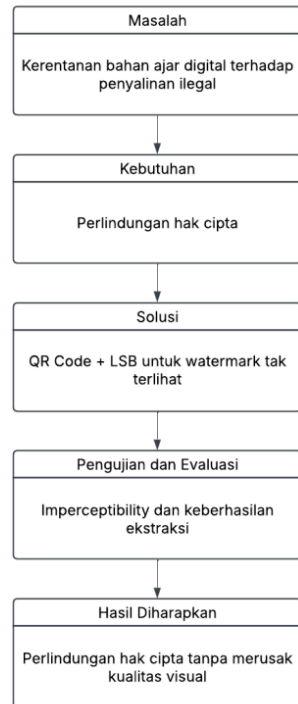
Merancang sistem yang terdiri dari dua proses utama yaitu penyisipan (*embedding*) *watermark QR Code* ke dalam citra dan ekstraksi (*extracting*) *watermark* dari citra.

6. Pengujian

Menetapkan metrik dan teknik pengujian untuk mengetahui kinerja sistem, terutama fokus pada *imperceptibility* (apakah *watermark* benar-benar tak terlihat dan tidak merusak citra) dan keberhasilan ekstraksi (apakah informasi *watermark* dapat diambil kembali dengan akurat).

7. Hasil yang Diharapkan

Menghasilkan sistem *watermarking* tak terlihat yang optimal untuk melindungi hak cipta bahan ajar digital tanpa mengorbankan kualitas visualnya.



4
Gambar 1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian adalah suatu tempat atau objek yang akan dilakukan suatu penelitian. Penentuan lokasi penelitian merupakan langkah penting dalam proses penelitian karena memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah di Universitas Muhammadiyah Makassar tepatnya di Laboratorium Informatika Fakultas Teknik.

Waktu penelitian ini akan dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan, yaitu dimulai pada bulan Mei 2025 sampai dengan Juli 2025.

Tabel 2. Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	MEI				JUNI				JULI			
		2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Literatur												
2	Analisis Sistem												
3	Desain Sistem												
4	Implementasi Sistem												
5	Pengujian Sistem												
6	Penulisan Laporan												

B. Alat dan Bahan

Alat penelitian berupa laptop yang akan digunakan untuk mengembangkan sistem cerdas dalam pembuatan watermark tak terlihat pada bahan ajar digital. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak:

1. Perangkat Keras (Pengembangan)
 - a. Processor Intel(R) Celeron(R)

b. Besar *Memory Ram* 4 GB

c. Kapasitas SSD 512GB

2. Perangkat Lunak

a. Linux - Ubuntu

b. *Text editor Visual Studio Code*

c. *Python* sebagai bahasa *programming*

Bahan kajian peneliti akan terdiri dari hasil survey dan observasi yang telah dilakukan yaitu contoh bahan ajar digital guru yang telah diberikan.

C. Perancangan Sistem

Perancangan sistem dalam penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan penyisipan informasi hak cipta dalam bentuk *QR Code* ke dalam citra digital pada bahan ajar secara tak terlihat (*invisible watermarking*). Metode *steganografi* yang diterapkan menggunakan algoritma *steganografi Least Significant Bit (LSB)*.

Proses ini dibagi menjadi dua tahapan utama, yaitu penyisipan (*embedding*) dan ekstraksi (*extracting*).

1. Proses Penyisipan (*Embedding*)

Tahap ini merupakan proses penyisipan informasi hak cipta dalam bentuk *QR Code* ke dalam citra penampung (*cover image*) yang terdapat pada bahan ajar. Langkah-langkah perancangannya adalah sebagai berikut:

a. Masukan (Input)

Sistem menerima inputan kata/kalimat yang nantinya akan digenerate menjadi sebuah *QR Code* setelah itu menjadi sebuah gambar sesuai dengan penelitian (Akmal et al., 2023) bahwa citra digital bahan ajar (direkomendasikan format *lossless* seperti PNG atau BMP untuk mencegah kehilangan data LSB) serta informasi yang akan dijadikan *watermark* (data hak cipta).

b. Generasi *QR Code*

Hasil Informasi *watermark* dikonversi menjadi citra *QR Code*. Penggunaan *QR Code* dinilai praktis untuk penyematan informasi dalam konteks keamanan data (Harits M et al., 2021).

c. Persiapan Data *Watermark*

Citra *QR Code* dikonversi menjadi representasi biner (aliran bit). Sebagai opsi peningkatan keamanan, aliran bit ini dapat dienkripsi menggunakan algoritma kriptografi (Yanti & Budayawan, 2023).

d. Persiapan Citra Penampung

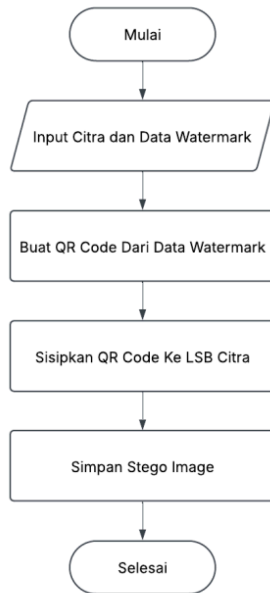
Bahan ajar yang digunakan sebagai citra penampung harus memiliki elemen gambar yang dapat dikonversi menjadi bilangan biner. Citra digital dari bahan ajar tersebut kemudian dibaca, dan nilai pikselnya diubah ke dalam bentuk representasi biner (Akmal et al., 2023).

e. Penyisipan LSB

Bit-bit dari data *watermark (QR Code)* disisipkan pada posisi bit paling tidak signifikan (LSB) dari data piksel citra penampung. Proses penyisipan dapat dilakukan secara sekuensial atau secara acak dengan menggunakan kunci *steganografi (stego key)* untuk menentukan urutan piksel target (Alveda et al., 2024). Perlu dipastikan bahwa kapasitas citra penampung mencukupi untuk menampung seluruh bit data *watermark*.

f. Output

Proses ini menghasilkan citra ¹⁰baru (*stego image*) yang secara visual identik dengan citra asli, namun telah mengandung data *QR Code* tersembunyi. Penyimpanan *stego image* disarankan menggunakan format *lossless* untuk menjaga integritas LSB (Akmal et al., 2023).



Gambar 2. Flowchart Proses Penyisipan

2. Proses Ekstraksi (*Extracting*)

Tahapan ini bertujuan untuk mengekstraksi kembali informasi *watermark* yang tersembunyi dari *stego image*. Proses ini merupakan invers dari tahap penyisipan:

a. Masukan (Input)

Pada tahap ini, sistem menerima *stego image*, yaitu citra yang akan diperiksa untuk mengetahui keberadaan watermark di dalamnya.

b. Persiapan Stego Image

Citra stego dibaca dan nilai pikselnya dikonversi ke dalam bentuk representasi biner (Yanti & Budayawan, 2023).

c. Ekstraksi LSB

Bit pada posisi Least Significant Bit (LSB) diekstraksi dari setiap piksel pada citra stego, mengikuti urutan yang sama seperti saat proses penyisipan, baik secara sekuensial maupun berdasarkan *stego key* (Gultom & Suhartana, 2023).

d. Rekonstruksi Data *Watermark*

Bit-bit LSB yang telah berhasil diekstraksi kemudian disusun kembali menjadi aliran bit

e. Rekonstruksi *QR Code*

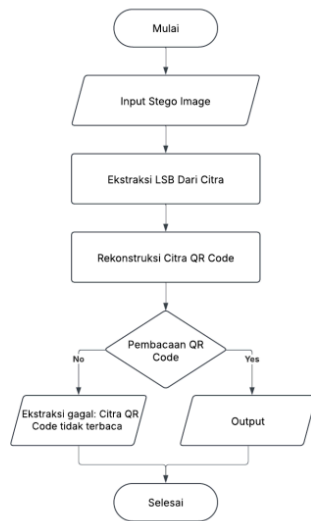
Aliran bit tersebut dikonversi kembali menjadi citra QR Code yang merepresentasikan watermark.

f. Pembacaan *QR Code*

QR Code hasil rekonstruksi kemudian dipindai menggunakan perangkat lunak pembaca QR Code standar untuk memperoleh informasi watermark. Jika pada tahap penyisipan data dienkripsi, maka proses dekripsi dilakukan pada tahap ini (Yanti & Budayawan, 2023). Apabila QR Code berhasil dibaca, informasi watermark akan ditampilkan sebagai output. Namun, jika QR Code tidak dapat dibaca, maka proses ekstraksi dianggap gagal dan sistem akan memberikan notifikasi bahwa "ekstraksi gagal: citra QR Code tidak terbaca".

g. Keluaran (Output)

Informasi watermark yang berhasil diekstraksi dari citra stego menjadi output akhir dari proses ekstraksi.



Gambar 3. Flowchart Proses Ekstraksi

D. Teknik Pengujian Sistem

Pengujian sistem bertujuan untuk mengetahui kinerja metode *watermarking* yang diimplementasikan. Fokus pengujian adalah pada aspek ketidakterlihatan (*imperceptibility*) *watermark* dan keberhasilan ekstraksi. Teknik pengujian yang akan diterapkan meliputi:

1. Uji *Imperceptibility*

a. Perbandingan Visual

Melakukan observasi visual untuk mengidentifikasi perbedaan antara citra asli (*cover image*) dan citra hasil penyisipan (*stego image*) (Gultom & Suhartana, 2023).

b. Analisis Kuantitatif (MSE & PSNR)

Melakukan pengukuran kuantitatif perbedaan antara kedua citra menggunakan metrik *Mean Squared Error* (MSE) dan *Peak Signal-to-Noise Ratio* (PSNR). Nilai MSE yang rendah dan PSNR yang tinggi

mengindikasikan **tingkat** *imperceptibility* yang baik (Alveda et al., 2024).

2. Uji Keberhasilan Ekstraksi (*Recovery*)

Memverifikasi bahwa *QR Code* yang diekstraksi dapat dipindai dan menghasilkan informasi yang identik dengan informasi *watermark* awal (Gultom & Suhartana, 2023).

3. Perbandingan Ukuran File

Menganalisis perubahan ukuran file (dalam KB atau MB) citra setelah proses penyisipan *watermark* (Akmal et al., 2023).

E. Teknik Analisis Data

Setelah data pengujian terkumpul, data tersebut akan dianalisis untuk menilai seberapa efektif metode *watermarking* ini. Cara menganalisisnya adalah sebagai berikut:

1. Analisis Ketidakterlihatan (*Imperceptibility*)

a. Secara Visual

Menjelaskan hasil pengamatan langsung terhadap gambar.

b. Secara Kuantitatif (MSE & PSNR)

Menganalisis angka hasil perhitungan MSE dan PSNR. Jika angka PSNR tinggi (umumnya di atas 30 dB) dan MSE rendah, artinya kualitas gambar tetap terjaga dengan baik setelah disisipi *watermark* (Yanti & Budayawan, 2023). Semakin tinggi PSNR dan semakin rendah MSE, semakin bagus hasilnya.

2. Analisis Keberhasilan Ekstraksi

Mencatat apakah *QR Code* yang diekstrak bisa dibaca dengan benar "berhasil" atau tidak "gagal" pada setiap percobaan (Gultom & Suhartana, 2023). Menghitung persentase keberhasilan dari seluruh percobaan.

3. Analisis Ukuran File

Membandingkan ukuran file gambar sebelum dan sesudah disisipi *watermark*. Ini untuk melihat apakah metode ini menyebabkan ukuran file membengkak secara signifikan atau tidak (Akmal et al., 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Nur Aqsal Aminullah, M., Yusliana Bakti, R., Hayat, M. A., & Lukman. (2022). *PEMBUATAN VERIFIKASI SERTIFIKAT DIGITAL SEBAGAI BUKTI KEABSAHAN MENGGUNAKAN ALGORITMA STEGANOGRAFI DENGAN METODE LEAST SIGNIFICANT BIT INSERTION (LSB)* (Vol. 4, Issue 1).
- Aditya Permana, A., & Amma, H. (2022). IMPLEMENTASI STEGANOGRAFI FILE CITRA DIGITAL MENGGUNAKAN METODE LEAST SIGNIFICANT BIT. *JT Jurnal Teknik*, 11(1), 62–72.
- Akmal, R. A., Furqan, Mhd. F., & Kurniawan R, R. (2023). Implementasi Metode Least Significant Bit Dalam Teknik Steganografi pada Berkas Audio Dengan Stego Citra Digital. *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan*, 7(2), 543–553. <https://doi.org/10.33379/gtech.v7i2.2300>
- Alveda, A., Rakhmawati, L., & Agustin Tjahyaningtjas Agustin, R. H. P. (2024). *Penyisipan Watermark Menggunakan Metode LSB (Least Significant Bit) untuk Autentikasi Citra Medis*.
- Antika, T. L., Kusmana, S., & Gloriani, Y. (2022). BAHAN AJAR DIGITAL TEKS CERPEN UNTUK SMP. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra* (Vol. 7, Issue 2).
- Asroni, O., & Ricardo Serumena, D. (2021). Pengamanan Hak Cipta Citra Digital dengan Teknik Watermarking Menggunakan Metode Hybrid SVD dengan DWT. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(11), 2145–2157. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i11.334>
- Devi, P. A. R., & Rosyid, H. (2022). Pemaparan Materi Dasar Pengolahan Citra Digital untuk Upgrade Wawasan Siswa di SMK Dharma Wanita Gresik. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(4), 1259–1264. <https://doi.org/10.54082/jamsi.405>
- Fadlika Satria, A., Ibnu Adam, R., & carudin. (2021). Analisis Digital Watermarking untuk Otentikasi pada Citra Manipulasi Menggunakan Metode Least Significant Bit. *Edumatic Jurnal Pendidikan Informatika*, 5(2), 204–213. <https://doi.org/10.29408/edumatic.v5i2.3901>

- Faisal, M., Hotimah, Nurhaedah, AP, N., & Khaerunnisa. (2020). Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengembangkan Bahan Ajar Digital di Kabupaten Gowa. *Jurnal Publikasi Pendidikan*, 10(3), 266–270. <http://ojs.unm.ac.id/index.php/>
- Gultom, C. E., & Suhartana, K. G. (2023). Penerapan Steganografi dan Visible Watermarking Pada Gambar Digital Untuk Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Elektronik Ilmu Komputer Udayana*, 12(2), 377–384.
- Harits M, A. R., Ridwan, R., Hafidzin, A. P., & Taufik, M. (2021). Proteksi Keamanan Data pada Quick Response (QR) Code. *Jurnal Teknologi Dan Rekayasa Manufaktur*, 3(2), 99–110. <https://doi.org/10.48182/jtrm.v3i2.58>
- WIDIYONO, WIBOWO, A. P., & DARMAWAN, A. S. (2021). TEKNIK WATERMARKING MENGGUNAKAN METODE LEAST SIGNIFICANT BIT PADA CITRA UNTUK PERLINDUNGAN HAK CIPTA MOTIF BATIK. *Jurnal Instek Informatika Sains Dan Teknologi*, 6(1), 37–45.
- Yanti, F., & Budayawan, K. (2023). Implementasi Steganografi Menggunakan Metode Least Significant Bit (Lsb) dalam Pengamanan Informasi Pada Citra Digital. *Jurnal Vocational Teknik Elektronika Dan Informatika*, 11(1), 63–70. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/voteknika/index>

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	2%
3	123dok.com Internet Source	1%
4	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
5	core.ac.uk Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
7	repository.itl.ac.id Internet Source	<1%
8	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
9	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1%
10	Vidia Vidia, Ade Lailani, Rohmi Dyah Astuti, Yuliana, Moh Arif Yahya. "Implementasi Least Significant Bit pada Citra Digital dengan Enkripsi Vigenère Cipher Berbasis Application	<1%

Programming Interface",
ProTekInfo(Pengembangan Riset dan
Observasi Teknik Informatika), 2025

Publication

11	idoc.pub Internet Source	<1 %
12	journalpedia.com Internet Source	<1 %
13	Submitted to Surabaya University Student Paper	<1 %
14	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
15	ejournal.unjaya.ac.id Internet Source	<1 %
16	journal.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
17	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.unpkediri.ac.id Internet Source	<1 %
20	sinta.unud.ac.id Internet Source	<1 %
21	docplayer.info Internet Source	<1 %
22	jurnal.umt.ac.id Internet Source	<1 %
23	publikasiilmiah.unwahas.ac.id Internet Source	<1 %

24	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
25	jom.fti.budiluhur.ac.id Internet Source	<1 %
26	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
27	repository.poltekkes-tjk.ac.id Internet Source	<1 %
28	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
29	Bahtiar Afwan, Ira Vahlia, Sangidatus Sholiha. "IMPLEMENTASI BAHAN AJAR DIGITAL KEWIRAUSAHAAN YANG DISERTAI NILAI-NILAI ISLAM PADA MATA KULIAH KEWIRAUSAHAAN", PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi), 2022 Publication	<1 %
30	ejurnal.umri.ac.id Internet Source	<1 %
31	jurnal.pnk.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On